

cendra · ficha del proyecto

cendra · atlas paramétrico de riesgo de incendio en València

Categoría del concurso

Datos abiertos (procedimiento AD.TR.15 , convocatoria 2026, premios para proyectos de datos abiertos y periodismo de datos del Ajuntament de València).

Autor

Iñaki Martín Sorribes · imxrtins@gmail.com

Acceso al proyecto

- **Atlas desplegado y accesible públicamente:** <https://cendra.pages.dev>
- **Código fuente abierto en GitHub** (licencia MIT):
<https://github.com/imartinsorribes/cendra>
- **Dataset abierto adjunto** (CSV con los 154 edificios identificados con «perfil Campanar»): incluido en este envío como `candidatos_campanar.csv` .
- **Memoria detallada del proyecto** (Anexo II): incluida en este envío como `anexo-ii.pdf` .

Resumen del proyecto

cendra es un atlas paramétrico abierto que **estima el riesgo de incendio de los edificios residenciales de València** cruzando diez capas de datos abiertos publicadas por el propio Ajuntament y por el Catastro INSPIRE.

A partir del incendio de Campanar (febrero de 2024, diez víctimas), el atlas identifica de forma trazable los **154 edificios de la ciudad que comparten el perfil temporal y de altura** del edificio que ardió (10 plantas o más, construidos entre 2000 y 2017, correspondientes a la era del revestimiento de composite con núcleo combustible).

El proyecto se entrega como una **herramienta web interactiva** que combina:

- Un **modelo paramétrico de tres dimensiones** (vulnerabilidad estructural · exposición poblacional · respuesta operativa del SPEIS) calibrado contra padrón INE.

- Una **interfaz de simulación** en la que cualquier persona puede consultar el riesgo de su edificio y comprobar cómo cambia al modificar fachada, sistema contra incendios, año de construcción o altura.
- Un **plan operativo del SPEIS por edificio** con radios de evacuación, perímetro, vehículos y ruta real por calles (calculada con OSRM).
- Un **buscador trazable del corpus normativo** (CTE DB-SI, NBE-CPI-91, RIPCI 2017, ITE Comunitat Valenciana, RD 732/2019 post-Grenfell) que cita textualmente el artículo y enlaza al BOE.
- Un **asistente conversacional con IA** (Llama 3.1 8B alojado en Cloudflare Workers AI, plan gratuito) blindado para no inventar cifras ni señalar edificios concretos.
- Una **página de narrativa visual** (scrollytelling) que explica la cronología internacional de incendios de fachada combustible desde Lacrosse (2014) hasta Campanar (2024).

Datos abiertos utilizados

Diez capas del portal de datos abiertos del Ajuntament de València (opendata.vlci.valencia.es, CKAN) y del Catastro INSPIRE, cruzadas mediante operaciones espaciales reproducibles documentadas en la memoria. Toda la cadena de transformaciones está abierta en el repositorio y cualquiera puede regenerar los derivados desde cero.

Tecnologías

Python (GeoPandas) y JavaScript (MapLibre GL) para el modelo y la interfaz; Cloudflare Pages para el hosting estático con despliegue continuo desde el repositorio; Workers AI para el asistente conversacional. Cero coste de infraestructura.

Apertura y reutilización

- **Código bajo licencia MIT.**
- **Datos derivados bajo licencia CC BY 4.0** (atribución requerida al Ajuntament de València y al Catastro INSPIRE).
- **Pipeline 100 % reproducible:** cualquier persona puede regenerar todo el atlas desde cero ejecutando los scripts del repositorio.
- **Cuarenta tests automatizados** verifican el modelo paramétrico, los cortes normativos, la sincronía entre la versión Python (batch) y la versión JavaScript (frontend) y las funciones auxiliares.
- **CITATION.cff** en la raíz del repositorio permite a GitHub generar la cita bibliográfica correctamente para reutilización académica.

Cómo puede el jurado verificar el proyecto

1. Abrir <https://cendra.pages.dev> en cualquier navegador y explorar el atlas durante unos minutos.
2. Descargar el CSV de los 154 candidatos desde la pestaña «Propuestas» o desde el adjunto de este envío.
3. Leer la memoria (Anexo II) para entender la metodología y la trazabilidad.
4. Si se desea, clonar el repositorio de GitHub y ejecutar `pytest tests/` para verificar que los 40 tests pasan.